

A hibaterjedés alaptörvényei

(Fizika informatikusoknak)

Dr. Horváth András
Széchenyi István Egyetem, Matematika és Fizika Tanszék

v2026/1.2

Motiváció

Minden mérésnek van valamekkora hibája!

Ha nem vagyunk tudatában a bizonytalanságnak, rossz döntésre juthatunk.

Motiváció

Minden mérésnek van valamekkora hibája!

Ha nem vagyunk tudatában a bizonytalanságnak, rossz döntésre juthatunk.

1. példa: Lakott területen a megengedett sebesség 50 km/h.

Akit a traffipax 51 km/h-val lát menni azt megbüntetjük!

Igazságos ez?

Mekkora a traffipax mérésének hibája? Ismerni kell, hogy ártatlanokat ne büntessünk.

Motiváció

Minden mérésnek van valamekkora hibája!

Ha nem vagyunk tudatában a bizonytalanságnak, rossz döntésre juthatunk.

1. példa: Lakott területen a megengedett sebesség 50 km/h.

Akit a traffipax 51 km/h-val lát menni azt megbüntetjük!

Igazságos ez?

Mekkora a traffipax mérésének hibája? Ismerni kell, hogy ártatlanokat ne büntessünk.

2. példa: Egy közvélemény kutatás az 'A párt' népszerűségére 23%, a 'B pártéra' 21% értéket kapott.

Biztos, hogy 'A párt' népszerűbb, mint 'B párt'?

Mekkora a közvélemény-kutatás bizonytalansága?

Motiváció; 3. példa: melyik font betűi olvashatóbbak?

Friss kutatás: valahogy mérjük az egyes karakterkészleteket, mennyire maradnak a betűi olvashatóak enyhe elmosódás esetén.

xmArea									
Ranking	33/30			66/30			132/30		
	Font	F_{all}	$\sigma(F_{all})$	Font	F_{all}	$\sigma(F_{all})$	Font	F_{all}	$\sigma(F_{all})$
1	Gomon	6.04	0.33	Libmo	23.0	0.42	Libmo	55.3	0.61
2	Libmo	6.01	0.20	Gomon	22.4	0.38	Aribk	54.5	0.54
3	Aribk	5.53	0.30	Aribk	22.0	0.50	Gomon	53.9	0.67
4	Ubcon	5.03	0.30	Comic	17.9	0.43	Comic	48.3	0.79
5	Comic	4.73	0.38	Tahom	17.0	0.37	Arial	48.3	0.62
6	Tahom	4.42	0.25	Cabin	16.7	0.39	Verda	48.2	1.16
7	Cabin	4.36	0.33	Arial	16.4	0.42	Tahom	48.1	0.90
8	Arial	4.34	0.22	OpenD	16.2	0.39	Cabin	47.7	0.68
9	OpenD	4.27	0.24	Calib	16.1	0.35	Calib	47.1	0.96
10	Calib	4.15	0.27	Verda	15.9	0.40	OpenD	43.9	0.58
11	Verda	4.06	0.30	Ubcon	15.9	0.41	Genti	43.7	0.88
12	Puris	4.05	0.20	Chari	14.8	0.47	Onsan	43.6	0.72

F_{all} : olvashatósági mérőszám
 $\sigma(F_{all})$: ennek „bizonytalansága”
 (szórása)

A σ értékek szükségesek, hogy két, egymást követő font mérőszámának eltérése biztosan érdemi eltérést tükröz-e.

Pontosság és precizitás

Nincs tökéletesen pontos mérés!

hiba = mért érték – pontos érték

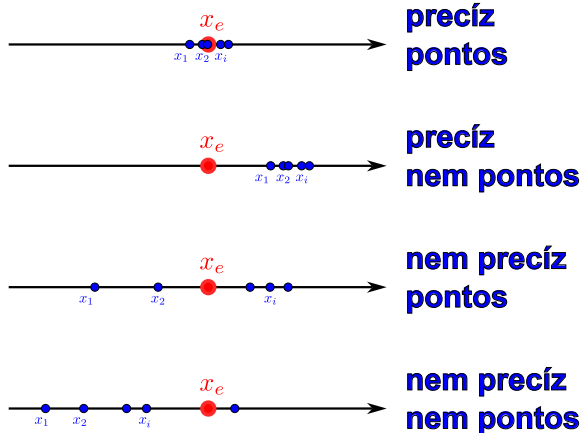
$$\Delta x = |x - x_e|$$

Független mérések: $x_i, i = 1, 2, \dots, N$

A hiba értékének eloszlása sokféle lehet.

Pontosság: x_i -k átlaga közel x_e

Precizitás: x_i -k egymáshoz közel vannak



Pontosság és precizitás: átlag és szórás

Matematikailag:

Átlag:

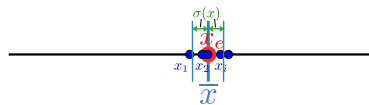
$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Szórás:

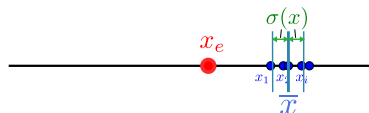
$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

Pontosság: $\bar{x} \approx x_e$.

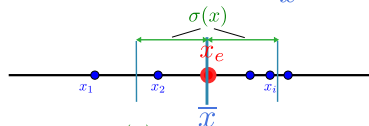
Precizitás: $\sigma(x)$ kicsi.



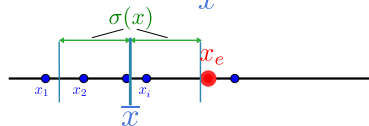
**precíz
pontos**



**precíz
nem pontos**



**nem precíz
pontos**



**nem precíz
nem pontos**

A hibakorlát és a relatív hiba fogalma

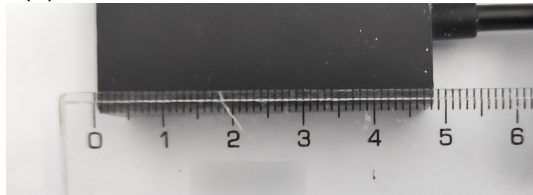
Bizonyos mérések jellegéből következik, hogy hibájuk sosem lép túl egy megadott mértéket.

Hibakorlát: Az a mennyiség, aminél tudjuk, hogy semmiképp nem nagyobb a hiba.

$$\delta(x) \geq |x - x_e|$$

Példa: vonalzóval mérünk egy a távolságot.

$$\delta(a) = 1 \text{ mm.}$$



A hibakorlát és a relatív hiba fogalma

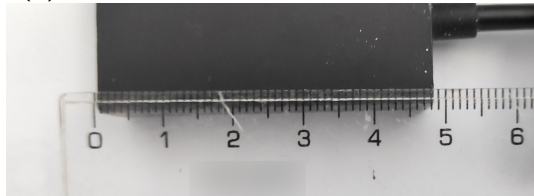
Bizonyos mérések jellegéből következik, hogy hibájuk sosem lép túl egy megadott mértéket.

Hibakorlát: Az a mennyiség, aminél tudjuk, hogy semmiképp nem nagyobb a hiba.

$$\delta(x) \geq |x - x_e|$$

Példa: vonalzóval mérünk egy a távolságot.

$\delta(a) = 1 \text{ mm}$.



Relatív hiba: a hibakorlát és a mért érték nagyságának hányadosa.

$$\mathcal{R}(x) = \frac{\delta(x)}{|x|}$$

Sokszor %-ban adjuk meg.

A fénykép alapján:

$$a = 48 \text{ mm}; \quad \delta(a) = 1 \text{ mm}$$

$$\mathcal{R}(a) = \frac{\delta(a)}{|a|} = \frac{1}{48} = 0,0208 = 2,08\%.$$

Tömör jelölés a hibakorlátra és relatív hibára

Ha van hibakorlát, akkor a „ $\pm$ ” jel után szokás megadni a hibakorlátot vagy a relatív hibát.

$$a = (48 \pm 1) \text{ mm} = 48 \text{ mm} \pm 2,08\%$$

Tömör jelölés a hibakorlátra és relatív hibára

Ha van hibakorlát, akkor a „ $\pm$ ” jel után szokás megadni a hibakorlátot vagy a relatív hibát.

$$a = (48 \pm 1) \text{ mm} = 48 \text{ mm} \pm 2,08\%$$

Még tömörebb jelölés: értékes jegyek.

Egyszerű, pontatlan hibajelölés: a megadott tizedesjegyek közül az utolsó lehet csak plusz-minusz egygel bizonytalan.

Példák:

- $x = 4,2 \text{ m}$ az jelenti, hogy $x = (4,2 \pm 0,05) \text{ m}$: „két értékes jegy”
- $x = 4,20 \text{ m}$: $x = (4,20 \pm 0,005) \text{ m}$: „három értékes jegy”

Hány tizedesjegyre számoljunk? Egyszerű ökölszabály

Alapelv: a végeredményt nincs értelme több jegyre megadni, mint a bemenő adatok értékes jegyeinek száma.

Pontosítás:

- A részeredményekben 2-3 értékes jeggyel többet tartsunk meg, hogy a számítási kerekítések ne rontsák a pontosságot.
- A végeredményt kerekítsük annyi jegyre, mint a bemenő adatok értékes jegyeinek száma.

Hány tizedesjegyre számoljunk? Egyszerű ökölszabály

Alapelv: a végeredményt nincs értelme több jegyre megadni, mint a bemenő adatok értékes jegyeinek száma.

Pontosítás:

- A részeredményekben 2-3 értékes jeggyel többet tartsunk meg, hogy a számítási kerekítések ne rontsák a pontosságot.
- A végeredményt kerekítsük annyi jegyre, mint a bemenő adatok értékes jegyeinek száma.

Ez az egyszerű szabály sokszor jól működik.

Máskor azonban szükség lehet a hibaterjedést pontosan követni.

Példa értékes jegyekkel való számolásra

Példa: egy téglalap alakú fémlemez oldalai $a = 5,43$ cm és $b = 4,21$ cm hosszúságúak. Mekkora annak a négyzetnek a c oldalhossza, mely ugyanekkora területű?

Példa értékes jegyekkel való számolásra

Példa: egy téglalap alakú fémlemez oldalai $a = 5,43 \text{ cm}$ és $b = 4,21 \text{ cm}$ hosszúságúak. Mekkora annak a négyzetnek a c oldalhossza, mely ugyanekkora területű?

A terület: $A = 5,43 \cdot 4,21 \text{ cm}^2 = 22,8603 \text{ cm}^2$.

A négyzet oldalhossza c , $A = c^2$, ahonnan:

$$c = \sqrt{A} = \sqrt{22,8603 \text{ cm}^2} = 4,7812446 \text{ cm}.$$

(az összes tizedesjegy a zsebszámológépről)

Példa értékes jegyekkel való számolásra

Példa: egy téglalap alakú fémlemez oldalai $a = 5,43 \text{ cm}$ és $b = 4,21 \text{ cm}$ hosszúságúak. Mekkora annak a négyzetnek a c oldalhossza, mely ugyanekkora területű?

A terület: $A = 5,43 \cdot 4,21 \text{ cm}^2 = 22,8603 \text{ cm}^2$.

A négyzet oldalhossza c , $A = c^2$, ahonnan:

$$c = \sqrt{A} = \sqrt{22,8603 \text{ cm}^2} = 4,7812446 \text{ cm}.$$

(az összes tizedesjegy a zsebszámológépről)

Korrekt végeredmény 3 értékes jegyre kerekítve:

$$c = 4,78 \text{ cm}$$

Példa értékes jegyekkel való számolásra

Példa: egy téglalap alakú fémlemez oldalai $a = 5,43 \text{ cm}$ és $b = 4,21 \text{ cm}$ hosszúságúak.
Mekkora annak a négyzetnek a c oldalhossza, mely ugyanekkora területű?

A terület: $A = 5,43 \cdot 4,21 \text{ cm}^2 = 22,8603 \text{ cm}^2$.
A négyzet oldalhossza c , $A = c^2$, ahonnan:

$$c = \sqrt{A} = \sqrt{22,8603 \text{ cm}^2} = 4,7812446 \text{ cm}.$$

Ha túl korán kerekítünk három értékes jegyre:
A terület: $A' = 5,43 \cdot 4,21 \text{ cm}^2 = 22,9 \text{ cm}^2$.

$$c' = \sqrt{A'} = 4,7853944 \approx 4,79 \text{ cm}.$$

(az összes tizedesjegy a zsebszámológépről)

Korrekt végeredmény 3 értékes jegyre
kerekítve:

$$c = 4,78 \text{ cm}$$

Példa értékes jegyekkel való számolásra

Példa: egy téglalap alakú fémlemez oldalai $a = 5,43 \text{ cm}$ és $b = 4,21 \text{ cm}$ hosszúságúak. Mekkora annak a négyzetnek a c oldalhossza, mely ugyanekkora területű?

A terület: $A = 5,43 \cdot 4,21 \text{ cm}^2 = 22,8603 \text{ cm}^2$.
A négyzet oldalhossza c , $A = c^2$, ahonnan:

$$c = \sqrt{A} = \sqrt{22,8603 \text{ cm}^2} = 4,7812446 \text{ cm}.$$

(az összes tizedesjegy a zsebszámológépről)

Korrekt végeredmény 3 értékes jegyre kerekítve:

$$c = 4,78 \text{ cm}$$

Ha túl korán kerekítünk három értékes jegyre:
A terület: $A' = 5,43 \cdot 4,21 \text{ cm}^2 = 22,9 \text{ cm}^2$.

$$c' = \sqrt{A'} = 4,7853944 \approx 4,79 \text{ cm}.$$

A részeredmény kerekítése elrontotta a végeredmény utolsó jegyét.

⇒ A számolás közben tartsunk meg több értékes jegyet, de a végén kerekítsünk!

Példák hibakorlátos mérésekre

Skála-leolvasás:

- vonalzó: $\delta = 1 \text{ mm}$
- tolómérő: $\delta = 0,05 \text{ mm}$
- digitális kijelző: az utolsó értékes jegy alapján

Példák hibakorlátos mérésekre

Skála-leolvasás:

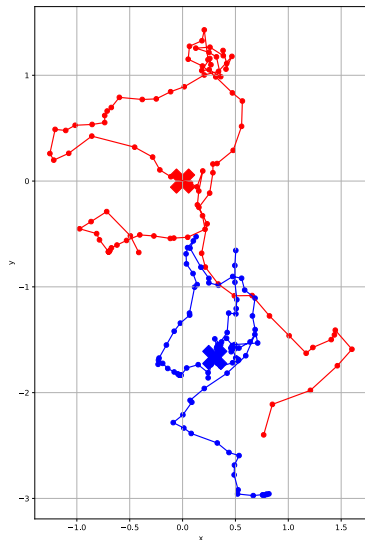
- vonalzó: $\delta = 1 \text{ mm}$
- tolómérő: $\delta = 0,05 \text{ mm}$
- digitális kijelző: az utolsó értékes jegy alapján

Speciális mérési hibák:

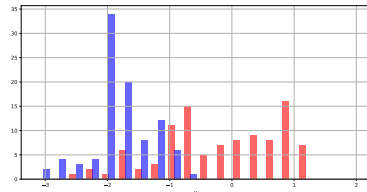
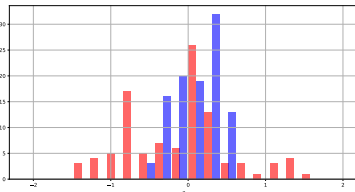
- alappontok hibájának hatása
- külső zaj hatása

Az adott műszer leírása tartalmazza.

Példa: GPS pozíciók hibája



Mobil telefont letéve fix helyre, 100 értéket kiolvastva (piros), majd 1 m-re odébb megismételve (kék). x : K-Ny, y : É-D.



Mérés során a mobil telefon 4 m-es hibahatárt írt ki.

Megfigyelhetjük:

- mindkét mérési adatsor benne van egy-egy 4 m méretű tartományban
- a hiba miatt az 1 m-es különbség csak sejthető

Számábrázolás korlátaiból adódó hiba

A véges sok biten való ábrázolás kerekítési hibát okoz:

- 1 bájtos RGB-értékek: $\delta = 1$, $\mathcal{R} = 1/255 \approx 0,39\%$.
- 32 bites float érték: $\mathcal{R} \approx 6 \cdot 10^{-8}$
- 64 bites float érték: $\mathcal{R} \approx 4 \cdot 10^{-15}$

```
In [1]: x=0.0  
for i in range(10):  
    x+=0.1  
print(x)  
0.9999999999999999
```

Számábrázolás korlátaiból adódó hiba

A véges sok biten való ábrázolás kerekítési hibát okoz:

- 1 bájtos RGB-értékek: $\delta = 1$, $\mathcal{R} = 1/255 \approx 0,39\%$.
- 32 bites float érték: $\mathcal{R} \approx 6 \cdot 10^{-8}$
- 64 bites float érték: $\mathcal{R} \approx 4 \cdot 10^{-15}$

```
In [1]: x=0.0  
for i in range(10):  
    x+=0.1  
print(x)  
0.9999999999999999
```

Általánosítás: a lebegőpontos műveletek felfoghatók mérésnek.

Minden szorzás, összeadás, stb. két float között növelheti a pontatlanságot!

⇒ Hosszú számítások eredménye emiatt bizonytalan lehet.

Számábrázolás korlátaiból adódó hiba

A véges sok biten való ábrázolás kerekítési hibát okoz:

- 1 bájtos RGB-értékek: $\delta = 1$, $\mathcal{R} = 1/255 \approx 0,39\%$.
- 32 bites float érték: $\mathcal{R} \approx 6 \cdot 10^{-8}$
- 64 bites float érték: $\mathcal{R} \approx 4 \cdot 10^{-15}$

```
In [1]: x=0.0  
  
for i in range(10):  
    x+=0.1  
  
print(x)  
  
0.9999999999999999
```

Általánosítás: a lebegőpontos műveletek felfoghatók mérésnek.

Minden szorzás, összeadás, stb. két float között növelheti a pontatlanságot!

⇒ Hosszú számítások eredménye emiatt bizonytalan lehet.

A hiba követésének lehetőségei:

- matematikailag (lásd később)
- intervallum-aritmetikával: minden float helyett a lehetséges minimumát és maximumát is tárolni és a műveletekben a kimenet lehetséges minimumát és maximumát is számolni

A hibaterjedés problémája

Mérőeszköz: jellemezzük hibakorláttal vagy szórással.

A mérési eredmény felhasználásakor hogyan befolyásolja a végeredményt a bemenő adat hibája?

Pl. egy téglalap oldalai $a = (23 \pm 1)$ mm és $b = (42 \pm 1)$ mm. Mekkora a terület értéke és hibakorlátja?

$$A = a \cdot b = 966 \text{ mm}^2; \quad \delta(A) = ?$$

Általánosabban:

- ismert a és b értéke és bizonytalansága
- ismert egy $f(a, b)$ függvény
- hogyan számoljuk ki $f(a, b)$ bizonytalanságát?

A hibaterjedés problémája

Mérőeszköz: jellemezzük hibakorláttal vagy szórással.

A mérési eredmény felhasználásakor hogyan befolyásolja a végeredményt a bemenő adat hibája?

Pl. egy téglalap oldalai $a = (23 \pm 1)$ mm és $b = (42 \pm 1)$ mm. Mekkora a terület értéke és hibakorlátja?

$$A = a \cdot b = 966 \text{ mm}^2; \quad \delta(A) = ?$$

Általánosabban:

- ismert a és b értéke és bizonytalansága
- ismert egy $f(a, b)$ függvény
- hogyan számoljuk ki $f(a, b)$ bizonytalanságát?

Lineáris hibaterjedés elmélete: $f(a, b)$ Taylor-sorfejtésén alapul. (Nem vesszük a bizonyítást.)

A hibakorlátok terjedése

Ha van hibakorlát, akkor a függvényérték hibakorlátjának közelítő értéke:

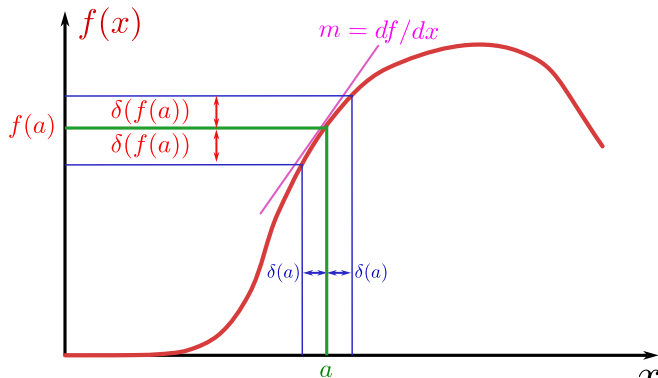
$$\delta(f(a, b)) = \left| \frac{\partial f}{\partial a} \right| \delta(a) + \left| \frac{\partial f}{\partial b} \right| \delta(b)$$

Szemléltetés 1 változóra:

Az a érték kis környezetében az $f(x)$ függvény lineárisan közelíthető.

Lineáris függvény meredeksége:
 df/dx

$\Rightarrow \delta(a)$ elmozdulás x irányban
 $|df/dx| \delta(a)$ elmozdulást jelent
vetületben.



A hibakorlátok terjedése, egyszerű példa

Téglalap területe: $A(a, b) = a \cdot b$.

$(a = (23 \pm 1) \text{ mm és } b = (42 \pm 1) \text{ mm.})$

$$\delta(A) = \left| \frac{\partial(a \cdot b)}{\partial a} \right| \delta(a) + \left| \frac{\partial(a \cdot b)}{\partial b} \right| \delta(b) = b\delta(a) + a \cdot \delta(b) = 23 \cdot 1 + 42 \cdot 1 = 65 \text{ mm}^2.$$

$$A = (966 \pm 65) \text{ mm}^2.$$

A hibakorlátok terjedése, egyszerű példa

Téglalap területe: $A(a, b) = a \cdot b$.

($a = (23 \pm 1)$ mm és $b = (42 \pm 1)$ mm.)

$$\delta(A) = \left| \frac{\partial(a \cdot b)}{\partial a} \right| \delta(a) + \left| \frac{\partial(a \cdot b)}{\partial b} \right| \delta(b) = b\delta(a) + a \cdot \delta(b) = 23 \cdot 1 + 42 \cdot 1 = 65 \text{ mm}^2.$$

$$A = (966 \pm 65) \text{ mm}^2.$$

Mennyi a relatív hiba?

$$\mathcal{R}(a) = \frac{1}{23} = 0,0435 = 4,35\% \quad \mathcal{R}(b) = \frac{1}{42} = 2,38\% \quad \mathcal{R}(A) = \frac{65}{966} = 6,73\%$$

Érdekes megfigyelés: $\mathcal{R}(a) + \mathcal{R}(b) = \mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(a \cdot b)$.

Ez nem véletlen! **Szorzásnál a relatív hiba mindig összeadódik.** (Lásd később.)

A hibakorlátok terjedése, másik egyszerű példa

Átló: $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 49,89 \text{ mm}$.

$$\delta(c) = \left| \frac{\partial(\sqrt{a^2 + b^2})}{\partial a} \right| \delta(a) + \left| \frac{\partial\sqrt{a^2 + b^2}}{\partial b} \right| \delta(b) =$$

A hibakorlátok terjedése, másik egyszerű példa

Átló: $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 49,89 \text{ mm}$.

$$\begin{aligned}\delta(c) &= \left| \frac{\partial(\sqrt{a^2 + b^2})}{\partial a} \right| \delta(a) + \left| \frac{\partial\sqrt{a^2 + b^2}}{\partial b} \right| \delta(b) = \frac{2a}{2\sqrt{a^2 + b^2}} \delta(a) + \frac{2b}{2\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \delta(b) = \\ &= \frac{a}{c} \delta(a) + \frac{b}{c} \delta(b) = \frac{23}{49,89} 1 + \frac{42}{49,89} 1 = 1,36 \text{ mm}.\end{aligned}$$

$$c = (49,89 \pm 1,36) \text{ mm}.$$

A hibakorlátok terjedése, másik egyszerű példa

Átló: $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 49,89 \text{ mm}$.

$$\begin{aligned}\delta(c) &= \left| \frac{\partial(\sqrt{a^2 + b^2})}{\partial a} \right| \delta(a) + \left| \frac{\partial\sqrt{a^2 + b^2}}{\partial b} \right| \delta(b) = \frac{2a}{2\sqrt{a^2 + b^2}} \delta(a) + \frac{2b}{2\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \delta(b) = \\ &= \frac{a}{c} \delta(a) + \frac{b}{c} \delta(b) = \frac{23}{49,89} 1 + \frac{42}{49,89} 1 = 1,36 \text{ mm}.\end{aligned}$$

$$c = (49,89 \pm 1,36) \text{ mm}.$$

A relatív hibák:

$$\mathcal{R}(a) = \frac{1}{23} = 4,35\% \quad \mathcal{R}(b) = \frac{1}{42} = 2,38\% \quad \mathcal{R}(c) = \frac{1,36}{49,89} = 2,73\%$$

Itt nincs egyszerű szabály se a hibakorlátra, se a relatív hibára.

A hibakorlátok terjedési törvényei egyszerű esetekben

Levezethetők az általános törvényből. Néha ezek használatával egyszerűbb a számítás.

$$\delta(C \cdot a) = C \cdot \delta(a)$$

$$\mathcal{R}(C \cdot a) = \mathcal{R}(a)$$

$$\delta(a \pm b) = \delta(a) + \delta(b)$$

$$\mathcal{R}(a \pm b) = \frac{\mathcal{R}(a)|a| + \mathcal{R}(b)|b|}{|a \pm b|}$$

$$\delta(a \cdot b) = |b|\delta(a) + |a|\delta(b)$$

$$\mathcal{R}(a \cdot b) = \mathcal{R}(a) + \mathcal{R}(b)$$

$$\delta\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{1}{|b|}\delta(a) + \frac{|a|}{b^2}\delta(b)$$

$$\mathcal{R}\left(\frac{a}{b}\right) = \mathcal{R}(a) + \mathcal{R}(b)$$

$$\delta(a^n) = n \cdot a^{n-1} \cdot \delta(a)$$

$$\mathcal{R}(a^n) = n \cdot \mathcal{R}(a)$$

A hibakorlátok terjedési törvényei egyszerű esetekben

Levezethetők az általános törvényből. Néha ezek használatával egyszerűbb a számítás.

$$\delta(C \cdot a) = C \cdot \delta(a)$$

$$\mathcal{R}(C \cdot a) = \mathcal{R}(a)$$

$$\delta(a \pm b) = \delta(a) + \delta(b)$$

$$\mathcal{R}(a \pm b) = \frac{\mathcal{R}(a)|a| + \mathcal{R}(b)|b|}{|a \pm b|}$$

$$\delta(a \cdot b) = |b|\delta(a) + |a|\delta(b)$$

$$\mathcal{R}(a \cdot b) = \mathcal{R}(a) + \mathcal{R}(b)$$

$$\delta\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{1}{|b|}\delta(a) + \frac{|a|}{b^2}\delta(b)$$

$$\mathcal{R}\left(\frac{a}{b}\right) = \mathcal{R}(a) + \mathcal{R}(b)$$

$$\delta(a^n) = n \cdot a^{n-1} \cdot \delta(a)$$

$$\mathcal{R}(a^n) = n \cdot \mathcal{R}(a)$$

Megjegyezhető szabályok:

- konstanssal való szorzáskor a relatív hiba nem változik, a hibakorlát a konstanssal szorzódik
- összeadásnál és kivonásnál a hibakorlát összegződik
- szorzásnál és osztásnál a relatív hiba összegződik
- hatványozásnál a relatív hiba a hatványkitevővel szorzódik

Kerekítési hiba terjedése

x és y két szám, amit 32 biten, lebegőpontosan tárolunk. $\Rightarrow \mathcal{R}(x) = \mathcal{R}(y) = 6 \cdot 10^{-8}$.

Hogyan változik a relatív hiba, ha a számok közt alpműveleteket végzünk?

A fentiek szerint:

- a szorzás és az osztás csak duplázza:

$$\mathcal{R}(x \cdot y) = \mathcal{R}(x/y) = \mathcal{R}(x) + \mathcal{R}(y) = 2\mathcal{R}(x)$$

Kerekítési hiba terjedése

x és y két szám, amit 32 biten, lebegőpontosan tárolunk. $\Rightarrow \mathcal{R}(x) = \mathcal{R}(y) = 6 \cdot 10^{-8}$.

Hogyan változik a relatív hiba, ha a számok közt alpműveleteket végzünk?

A fentiek szerint:

- a szorzás és az osztás csak duplázza:

$$\mathcal{R}(x \cdot y) = \mathcal{R}(x/y) = \mathcal{R}(x) + \mathcal{R}(y) = 2\mathcal{R}(x)$$

- az összeadás/kivonás relatív hibája bonyolultan változik:

$$\mathcal{R}(x \pm y) = \frac{\mathcal{R}(x)|x| + \mathcal{R}(y)|y|}{|x \pm y|} = \mathcal{R}(x) \cdot \frac{|x| + |y|}{|x \pm y|}$$

Kerekítési hiba terjedése

x és y két szám, amit 32 biten, lebegőpontosan tárolunk. $\Rightarrow \mathcal{R}(x) = \mathcal{R}(y) = 6 \cdot 10^{-8}$.

Hogyan változik a relatív hiba, ha a számok közt alpműveleteket végzünk?

A fentiek szerint:

- a szorzás és az osztás csak duplázza:

$$\mathcal{R}(x \cdot y) = \mathcal{R}(x/y) = \mathcal{R}(x) + \mathcal{R}(y) = 2\mathcal{R}(x)$$

- az összeadás/kivonás relatív hibája bonyolultan változik:

$$\mathcal{R}(x \pm y) = \frac{\mathcal{R}(x)|x| + \mathcal{R}(y)|y|}{|x \pm y|} = \mathcal{R}(x) \cdot \frac{|x| + |y|}{|x \pm y|}$$

Ez lehet nagyon nagy is, ha a nevező kicsi!

Pl.: $x = 1.41421$, $y = 1.41422$ esetén $\mathcal{R}(x - y) = \mathcal{R}(x) \cdot 282843 \approx 0.017$

Veszélyes hibanövekedés

Az előző oldal tanulsága:

Közeli számok kivonásakor a kerekítésekből következő hiba hatása rendkívül megnőhet.

Szemléletes magyarázat: az értékes jegyek nagy része eltűnik a kivonáskor.

Veszélyes hibanövekedés

Az előző oldal tanulsága:

Közeli számok kivonásakor a kerekítésekből következő hiba hatása rendkívül megnőhet.

Szemléletes magyarázat: az értékes jegyek nagy része eltűnik a kivonáskor.

Ez a számítógépes programokban **a gyakorlatban is jelentkezik!** Pl:

- hasonló nagyságú elemekből álló nagyméretű tömböket összegzünk és az összegek különbségét vizsgáljuk
- másodfokú egyenlet megoldóképlete, kicsi főegyütthatóval (pl. $10^{-6}x^2 - 5x + 1 = 0$.)

Veszélyes hibanövekedés

Az előző oldal tanulsága:

Közeli számok kivonásakor a kerekítésekből következő hiba hatása rendkívül megnőhet.

Szemléletes magyarázat: az értékes jegyek nagy része eltűnik a kivonáskor.

Ez a számítógépes programokban **a gyakorlatban is jelentkezik!** Pl:

- hasonló nagyságú elemekből álló nagyméretű tömböket összegzünk és az összegek különbségét vizsgáljuk
 - másodfokú egyenlet megoldóképlete, kicsi főegyütthatóval (pl. $10^{-6}x^2 - 5x + 1 = 0$.)
-

Kikerülési módok:

- az algoritmus vizsgálata és szükség szerint megváltoztatása
- nyers erő: pontosabb számábrázolás (pl. 64 bites float)

Példa hibaterjedésre: sebességmérés

Egy autó pozícióját GPS alapján másodpercenként mérjük. Egy rögzített alapponthoz képest egy t_1 időpontban x koordinátája $x_1 = 101,3$ m, míg $t_2 = t_1 + 1$ s-kor $x_2 = 116,9$ m. Mit mondhatunk x irányú átlagsebességéről a mért időszak alatt, ha a GPS berendezés szerint a pozíciók hibakorlátja 2,5 m?

Példa hibaterjedésre: sebességmérés

Egy autó pozícióját GPS alapján másodpercenként mérjük. Egy rögzített alapponthoz képest egy t_1 időpontban x koordinátája $x_1 = 101,3$ m, míg $t_2 = t_1 + 1$ s-kor $x_2 = 116,9$ m. Mit mondhatunk x irányú átlagsebességéről a mért időszak alatt, ha a GPS berendezés szerint a pozíciók hibakorlátja 2,5 m?

Megoldás: Az átlagsebesség nyilván:

$$\bar{v} = \Delta x / \Delta t = (x_2 - x_1) / (1 \text{ s}) = (116,9 - 101,3) / 1 = \mathbf{15,6 \text{ m/s}}.$$

Példa hibaterjedésre: sebességmérés

Egy autó pozícióját GPS alapján másodpercenként mérjük. Egy rögzített alapponthoz képest egy t_1 időpontban x koordinátája $x_1 = 101,3$ m, míg $t_2 = t_1 + 1$ s-kor $x_2 = 116,9$ m. Mit mondhatunk x irányú átlagsebességéről a mért időszak alatt, ha a GPS berendezés szerint a pozíciók hibakorlátja 2,5 m?

Megoldás: Az átlagsebesség nyilván:

$$\bar{v} = \Delta x / \Delta t = (x_2 - x_1) / (1 \text{ s}) = (116,9 - 101,3) / 1 = \mathbf{15,6 \text{ m/s}}.$$

$\bar{v}$ hibakorálja a pozíciók hibájából adódik: (feltesszük, hogy az időmérés pontos)

$$\delta(\bar{v}) = \frac{\delta(x_2 - x_1)}{1 \text{ s}} = \frac{\delta(x_2) + \delta(x_1)}{1 \text{ s}} = \frac{2 \cdot 2,5 \text{ m}}{1 \text{ s}} = \mathbf{5 \text{ m/s}}$$

Példa hibaterjedésre: sebességmérés

Egy autó pozícióját GPS alapján másodpercenként mérjük. Egy rögzített alapponthoz képest egy t_1 időpontban x koordinátája $x_1 = 101,3$ m, míg $t_2 = t_1 + 1$ s-kor $x_2 = 116,9$ m. Mit mondhatunk x irányú átlagsebességéről a mért időszak alatt, ha a GPS berendezés szerint a pozíciók hibakorlátja 2,5 m?

Megoldás: Az átlagsebesség nyilván:

$$\bar{v} = \Delta x / \Delta t = (x_2 - x_1) / (1 \text{ s}) = (116,9 - 101,3) / 1 = 15,6 \text{ m/s.}$$

$\bar{v}$ hibakorálja a pozíciók hibájából adódik: (feltesszük, hogy az időmérés pontos)

$$\delta(\bar{v}) = \frac{\delta(x_2 - x_1)}{1 \text{ s}} = \frac{\delta(x_2) + \delta(x_1)}{1 \text{ s}} = \frac{2 \cdot 2,5 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 5 \text{ m/s} \quad \Rightarrow \quad \bar{v} = (15,6 \pm 5) \text{ m/s.}$$

Példa hibaterjedésre: sebességmérés

Egy autó pozícióját GPS alapján másodpercenként mérjük. Egy rögzített alapponthoz képest egy t_1 időpontban x koordinátája $x_1 = 101,3 \text{ m}$, míg $t_2 = t_1 + 1 \text{ s}$ -kor $x_2 = 116,9 \text{ m}$. Mit mondhatunk x irányú átlagsebességéről a mért időszak alatt, ha a GPS berendezés szerint a pozíciók hibakorlátja $2,5 \text{ m}$?

Megoldás: Az átlagsebesség nyilván:

$$\bar{v} = \Delta x / \Delta t = (x_2 - x_1) / (1 \text{ s}) = (116,9 - 101,3) / 1 = 15,6 \text{ m/s}.$$

$\bar{v}$ hibakorálja a pozíciók hibájából adódik: (feltesszük, hogy az időmérés pontos)

$$\delta(\bar{v}) = \frac{\delta(x_2 - x_1)}{1 \text{ s}} = \frac{\delta(x_2) + \delta(x_1)}{1 \text{ s}} = \frac{2 \cdot 2,5 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 5 \text{ m/s} \quad \Rightarrow \quad \bar{v} = (15,6 \pm 5) \text{ m/s}.$$

Ez elég nagy hiba! (30% feletti relatív hiba) Ok: közeli nagyságú számok kivonása.
A gyakorlatban is fellép ez a probléma. Megoldás: később.

Mérési hiba általános leírása: sűrűségfüggvénnyel

Matematikai leírás: valószínűségszámítás és statisztika.

Aktuális kurzus: csak egy közelítő képet adunk.



Várható érték, szórás jelentése

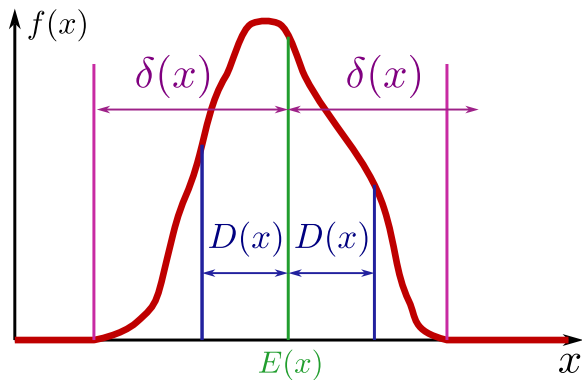
Sűrűségfüggvény helyett **egyszerűsített leírás**: „közepes értékkel” és „bizonytalansággal”.

Várható érték: Melyik érték az, amelyikhez várhatóan a legközelebb esnek a mért értékek. ($E(x)$)

Szórás: A hiba „átlagos” mértéke. ($D(x)$)

Adott matematikai módszerek:

- elmélet: $f(x) \Rightarrow E(x)$ és $D(x)$ pontosan
- mérés: $x_1, x_2, \dots, x_n \Rightarrow E(x)$ és $D(x)$ közelítően



(Nem számolunk ilyet ebben a kurzusban, csak a szemléletes jelentés szükséges.)

Speciális eset: egyenletes eloszlású hibák

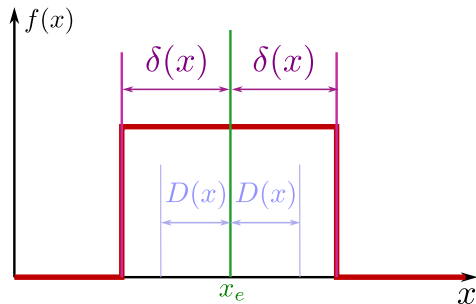
Sűrűségfüggvény:

$$f(x) = \begin{cases} 1/(2\delta) & |x - x_e| \leq \delta \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$$

Várható érték: x_e .

Hibakorlát: $\delta(x)$.

Szórás: $D(x) = \delta(x)/\sqrt{3}$.



Ennek van hibakorlátja (lásd korábban), de a szórás fogalma is értelmezhető.

Speciális eset: normális eloszlású hibák

Gyakran ilyenek azok az esetek, amik **sok, független véletlen zavarból áll össze a hiba**.
(Centrális határeloszlás tétele.)

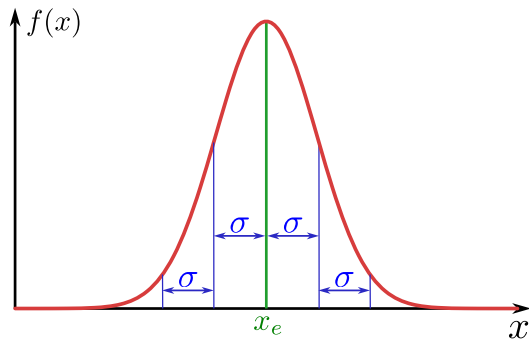
Sűrűségfüggvény:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-x_e)^2}{2\sigma^2}}$$

Várható érték: x_e .

Nincs hibakorlát, de a függvény gyorsan fogy, ha távolodunk x_e -től.

Szórás: σ .

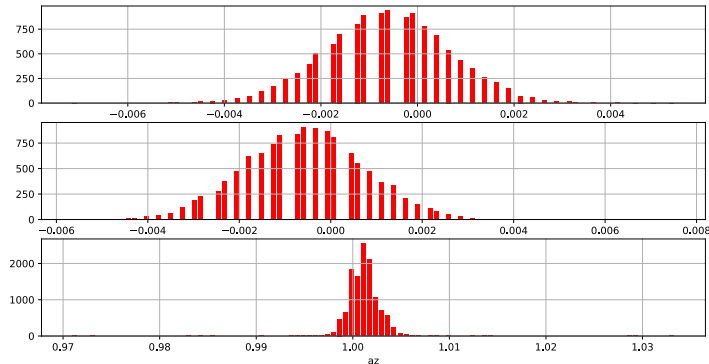


Szokásos elnevezés a görbére: **Gauss-görbe vagy haranggörbe**.

Példa: Gyorsulásmérő hibája

Mobil telefont asztalra téve 0 gyorsulást kellene kapnunk.
(A belső gyorsulásmérővel.)

$N = 12000$ -szer mérve:



teng.	$\bar{x}$	$\sigma(x)$
x	$-5.54 \cdot 10^{-4}$	$1.27 \cdot 10^{-3}$
y	$+4.85 \cdot 10^{-4}$	$1.33 \cdot 10^{-3}$
z	1.0015	$1.56 \cdot 10^{-3}$

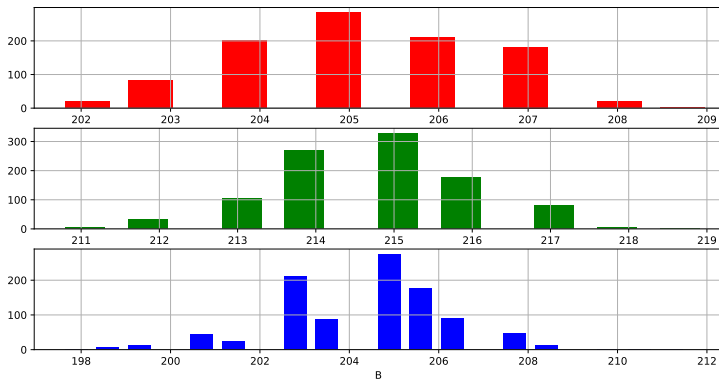
(A z-irányba belemérte a gravitációs gyorsulást.)

Hiba forrása: elektronikai zaj,
épület remegése.

Közel normális (+
diszkretizációs).

Webkamera pixelérték hibája: magas megvilágítás

Webkamerát fix tárgy felé fordítva, 1 pixelt 1000-szer kiolvasva.



	$\bar{x}$	$\sigma(x)$
R	205.2	1.33
G	214.8	1.24
B	204.7	1.94

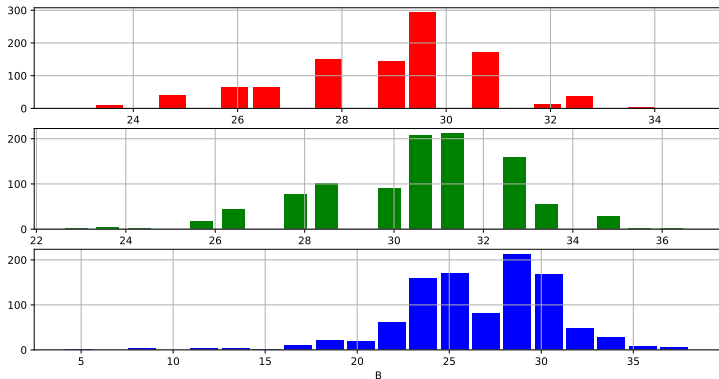
Hiba forrása: elektronikai zaj, fotonok statisztikus hibája.

Közel normális (+ diszkretizációs).

Észrevehető, de nem zavaró képi zaj.

Webkamera pixelérték hibája: alacsony megvilágítás

Webkamerát fix tárgy felé fordítva, 1 pixelt 1000-szer kiolvasva.



	$\bar{x}$	$\sigma(x)$
R	29.1	1.96
G	31.0	2.14
B	27.7	3.97

Hiba forrása: elektronikai zaj,
fotonok statisztikus hibája.

Közel normális (+
diszkretizációs).

Kifejezetten zavaró képi zaj.

Normális eloszlású hibák jellemzése

Hibakorlát helyett a szórást használjuk a bizonytalanság jellemzésére.

Nem tudjuk megmondani *biztosan*, milyen közel vagyunk a pontos értékhez, de tudhatjuk, hogy ritkán nagyobb a hiba, mint a szórás néhányszorosa.

Normális eloszlású hibák jellemzése

Hibakorlát helyett a szórást használjuk a bizonytalanság jellemzésére.

Nem tudjuk megmondani *biztosan*, milyen közel vagyunk a pontos értékhez, de tudhatjuk, hogy ritkán nagyobb a hiba, mint a szórás néhányszorosa.

Mi az esélye annak, hogy a pontos érték k -szoros környezetében kapunk mérési adatot?

k	$p(x_e - k\sigma \leq x \leq x_e + k\sigma)$
1	0,6827
2	0,9545
3	0,9973
4	0,9999

Normális eloszlású hibák jellemzése

Hibakorlát helyett a szórást használjuk a bizonytalanság jellemzésére.

Nem tudjuk megmondani *biztosan*, milyen közel vagyunk a pontos értékhez, de tudhatjuk, hogy ritkán nagyobb a hiba, mint a szórás néhányszorosa.

Mi az esélye annak, hogy a pontos érték k -szoros környezetében kapunk mérési adatot?

k	$p(x_e - k\sigma \leq x \leq x_e + k\sigma)$
1	0,6827
2	0,9545
3	0,9973
4	0,9999

Normális eloszlású hiba esetén az esetek

- 68%-ában egyszeres
- 95%-ában kétszeres
- 99,7%-ában háromszoros

szóráson belülre esik az érték.

Normális eloszlású hibák jellemzése

Hibakorlát helyett a szórást használjuk a bizonytalanság jellemzésére.

Nem tudjuk megmondani *biztosan*, milyen közel vagyunk a pontos értékhez, de tudhatjuk, hogy ritkán nagyobb a hiba, mint a szórás néhányszorosa.

Mi az esélye annak, hogy a pontos érték k -szoros környezetében kapunk mérési adatot?

k	$p(x_e - k\sigma \leq x \leq x_e + k\sigma)$
1	0,6827
2	0,9545
3	0,9973
4	0,9999

Normális eloszlású hiba esetén az esetek

- 68%-ában egyszeres
- 95%-ában kétszeres
- 99,7%-ában háromszoros

szóráson belülre esik az érték.

Gyakorlat: az eloszlások sokszor közelítőleg normális eloszlásúak.

A pontosság szintjének jellemzése: hányszoros szóráson belül vagyunk?

Tipikus értékek: $k = 2$, $k = 3$. (Pl. „A mérési hiba két-sigma pontossáig ...”)

A szórások terjedése: a Gauss-féle hibaterjedési törvény

A hibakorlátok terjedési törvényéhez hasonlóan létezik szabály a szórással rendelkező adatokból számolt értékek bizonytalanságának kiszámítására:

Normális eloszlású hiba esetén a függvényérték szórása:

$$\sigma(f(a, b)) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a}\right)^2 \sigma(a)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b}\right)^2 \sigma(b)^2}$$

E kurzusban ilyen számításokat nem végzünk.